Ejercicios Capítulo 2

Resolución de problemas utilizando una computadora

1) En el siguiente programa se han cometido errores sintácticos. Copiarlo, compilarlo y escribir los mensajes de error que muestra Pascal durante la compilación. Observar, en cada caso, la posición en que se detiene el cursor.

Programa	Mensajes de Error del Compilador

`Program errores;`
`  var`
`  p,a,c:integer;`
 	
`begin`
`  Writeln('Escriba el valor a');`
`  Readln(a)`
`  c=10;`
`  b:=a+4;`
`  writeln('El valor de b es ',b);`
`  p:=a/c;`
`  writeln('El resultado es ',p);`
`end.`	

2) Descubrir los errores de los siguientes programas Pascal. Corregirlos indicando cuáles son sintácticos y cuáles semánticos, y finalmente ejecutar el programa corregido. Agregar carteles aclaratorios para facilitar el ingreso de datos.

a) Objetivo: Calcular el promedio de tres números enteros.

```
Program promed;
var
      p,a,b,c:integer;
begin
      readln(a,b,c);
      p:=a+b+c/3;
      writeln('El promedio es ',p);
end.
```

b) Objetivo: Determinar el perímetro de una circunferencia conociendo la longitud del radio.

```
Program longi;
var
  r:real;
  L:integer;
Begin
  readln(r);

  L:=PI*r*r;
  writeln("La longitud es ", L);
end.
```

c) Objetivo: Calcular las raíces reales de una ecuación de segundo grado: $Ax^2+Bx+C = 0$

```
programa RAIZ;
const
  A=2;
  B=10;
var
  C:real; X1,X2:integer;
begin
  writeln("Cálculo de raíces de la ecuación de 2do. grado");
  writeln;
  writeln("A=";A;" B=";B);
  write("Ingrese C:");
  readln(C);
  X1:=-B+sqrt(sqr(B)-4AC)/2A;
  X2:=-B-sqrt(sqr(B)-4AC)/2A;
  writeln("El valor de X1 es X1 y el de X2 es X2");
end.
```

3) Calcular la superficie de un triángulo en base a la medida de sus lados. Todos los valores mostrados por pantalla deben expresarse **con dos cifras decimales**. La superficie puede calcularse como:

$S = \sqrt{P * (P - LADO\ 1) * (P - LADO\ 2) * (P - LADO\ 3)}$, dónde

$$P = \frac{LADO1 + LADO2 + LADO3}{2}$$

4) Se leen los 3 coeficientes de un polinomio P(x) de 2do grado, determinar el valor P(a) para un 'a' que se ingrese como dato por teclado.

5) El siguiente programa tiene el objetivo de calcular la potencia n-ésima de un número: X^n.

Considerar que $x^m = e^{m \cdot \ln(x)}$ y en Pascal existe la función predefinida exp(m) que permite hallar e^m

Editar y compilar el programa dado y probarlo para calcular 7^4, $64^{\frac{1}{3}}$, $4^{1.5}$y $(-7)^4$. Analizar qué sucede al ejecutar el programa en cada caso.

```
Program prueba;
     Var
       x,y:real;
       n: byte;
     Begin
       Writeln('Escriba el valor de la base x');
       Readln(x);
       Writeln('Escriba el valor del exponente n');
       Readln(n);
       y:=exp(n*ln(x));
       Writeln('El resultado es ', y:5:2);
       Readln;
     End.
```

6) Evaluar las siguientes funciones en un valor x que se ingresa por teclado:

a) $f(x) = \dfrac{4\left(1-x^2\right)^2}{\left(1+5x\right)^2}$

b) $f(x) = -6e^{-4x^2}$

c) $f(x) = \left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n$, donde n es un número natural que se ingresa por teclado

Nota: determinar en cada caso las restricciones sobre x ó sobre n. Para calcular la potencia sólo utilizar la expresión del ejercicio anterior si no existe otra posibilidad.

7) Determinar el valor de la longitud de un cateto (B) de un triángulo rectángulo, conociendo el valor de la longitud del otro cateto y del ángulo agudo adyacente a C. El valor del ángulo se ingresa en sistema sexagesimal (en grados, minutos y segundos). Informar los resultados con 3 cifras decimales.

8) Calcular la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas utilizando el método de determinantes (se supone compatible y determinado).

9) Se tiene el objetivo de intercambiar el contenido de dos variables cuyo valor se ingresa por teclado. Por ejemplo: si A=3 y B=2 luego A=2 y B=3. Se escribe el siguiente programa:

```
Program prueba;
     Var
       A,B:integer;
     Begin
       Writeln('Escriba el valor de A');
       Readln(A);
       Writeln('Escriba el valor de B');
       Readln(B);
       A:=B;
       B:=A;
       Writeln('Ahora A es ', A, ' y B es ', B);
       Readln;
     End.
```

a) Realizar la prueba de escritorio para el lote del ejemplo y justificar por qué no cumple su objetivo.
b) Modificar el programa anterior para que cumpla su objetivo.

10) Se tienen una cubeta con 400 cm^3 de disolvente y tres recipientes, de volúmenes v1, v2 y v3 respectivamente, que contienen ácidos. Se incorpora a la cubeta el 5% de cada uno de los tres ácidos. Luego se añade un estabilizador en un proporción que representa 1/3 (un tercio) del volumen final.
Calcular y escribir el volumen del estabilizador y el volumen final que contendrá la cubeta expresándolos con 2 decimales.

11) Ingresar un número entero positivo de 4 dígitos y mostrar su descomposición numérica en base decimal.

Ejemplo: X=1568 debe mostrar **1** 10^3 + **5** 10^2 + **6** 10^1 + **8** 10^0

Sugerencia: considerar

1568	1000		568	100
568	**1**		68	**5**

12) Investigar cuál es la utilidad de las Funciones Predefinidas (Ord y Chr)

a) Editar y ejecutar el siguiente programa e investigar con el mismo cuáles son los códigos ASCII correspondientes a las letras del alfabeto.

```
Program carac;
     Var
        Car:char;
        Num: byte;
     Begin
        Writeln('escriba un carácter ');
        Readln(Car);
        Writeln('El orden ASCII de este carácter es ', ORD(Car));
        Writeln('Escriba un número entero positivo');
        Readln(Num);
        Write('El carácter que corresponde al número ASCII dado es ',CHR(Num));
        Readln;
     End.
```

b) Escribir un programa que, en función de lo investigado en el inciso anterior, dada una letra mayúscula la convierta en minúscula

13) Mostrar la salida del siguiente programa con el lote de prueba dado:

Lote de prueba: mercurio, mano, 18

```
Program BOOLEANOS;
const
  a=5>6;
  d=3;
  b=odd(d+4);
  c=true;
var
  resultado, anterior, divisible:boolean;
  Pal1, Pal2:string[10];
  M:integer;
begin
  resultado:= c and not(a);
  writeln(resultado);
  resultado:=resultado or b;
  writeln(resultado);
```

```
 Writeln('Escriba dos palabras');
 Readln(Pal1);
 Readln(Pal2);
 anterior:= Pal1<Pal2;
 Writeln('Decir que ',Pal1,' es alfabéticamente anterior a ',Pal2,' es ',anterior);
 Writeln('Ingrese un valor entero');
 Readln(M);
 divisible:=(M mod 3)=0;
 Writeln('Decir que el número ingresado es divisible por 3 es ', divisible);
 readln;
end.
```

14) Para s=6, t=0 y u=20, determinar los valores de las variables m, n, o, p, q.

```
m := s < t;
n := not m  and (u<25);
o := m or ((s-t) mod 2 = 0);
p := m and (t>0) or o;
q := m and ((t>0) or o);
```

15) Dado el programa escrito más abajo:
a) Realizar la prueba de escritorio.
b) Editarlo, compilarlo y ejecutarlo.
c) Fundamentar los resultados obtenidos.

```
program almacena;
var
    a,b,c: real;
    h:boolean;
Begin
    a:=2;
    b:=sqrt(2); { sqrt calcula raíz cuadrada }
    c:=sqr(b);    { sqr eleva al cuadrado }
    h:=a=c;
    writeln('La igualdad es ', h);
    readln;
end.
```